

Aufgabe 1

Für einen Blockcode wird folgende Generatormatrix verwendet.

- a) Ist der Code systematisch? (Begründung erforderlich)
- b) Ist der Code linear? (Begründung erforderlich)
- c) Geben Sie die Coderate für diese Generatormatrix an.
- d) Berechnen Sie das Codewort zu dem Datenwort $u=(101)$.
- e) Bestimmen Sie zu der gegebenen Generatormatrix die passende Prüfmatrix.
- f) Decodieren Sie mit der Prüfmatrix das Codewort $r=(1011110)$. Gab es Übertragungsfehler (Begründung erforderlich)?

$$G = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Aufgabe 2

Ein Blockcode erzeugt aus folgenden Datenworte die entsprechenden Codeworte.

- a) Bestimmen Sie die Coderate.
- b) Bestimmen Sie die minimale Hamming-Distanz des Codes.
- c) Wieviele Bitfehler können erkannt werden.
- d) Wieviele Bitfehler können korrigiert werden.
- e) Handelt es sich um einen lineare Code?
- f) Handelt es sich um einen systematischen Code?

Datenwort	Codewort
00	0011
01	0110
10	1001
11	1100

Aufgabe 3

Ein zyklischer Code codiert Datenworte der Länge $k=5$ mit folgendem Generatorpolynom:

$$\mathbf{g} = 11001 = x^4 + x^3 + 1$$

- a) Bestimmen Sie die Coderate des gegebenen Codes.
- b) Welches Codewort gehört zu folgendem Datenwort?

$$\mathbf{u} = 10010 = x^4 + x$$

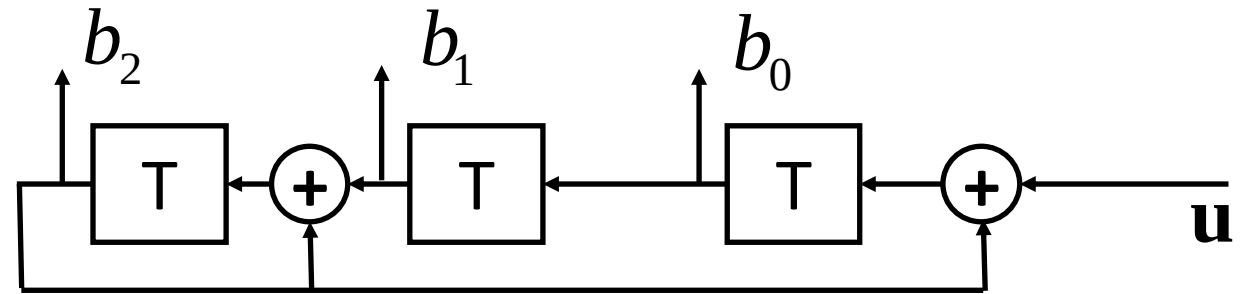
- c) Zeichnen Sie eine Schaltung mit Addierern und Verzögerungsgliedern mit der der Divisionsrest für obiges Generatorpolynom bestimmt werden kann.

Aufgabe 4

Für einen systematischen, zyklischen Code werden die Redundanzbits mit gegebener Schaltung bestimmt.

- a) Geben Sie das Generatorpolynom an.
- b) Können Sie alleine aus der gegebenen Schaltung die Coderate bestimmen?
- c) Bestimmen Sie den Divisionsrest für folgendes Datenwort: $\mathbf{u} = 101 = x^2 + 1$
- d) Füllen Sie folgende Tabelle aus.

n	u(n)	b ₀	b ₁	b ₂
0	1	0	0	0
1	0			
2	1			
3	0			
4	0			
5	0			
6	0			



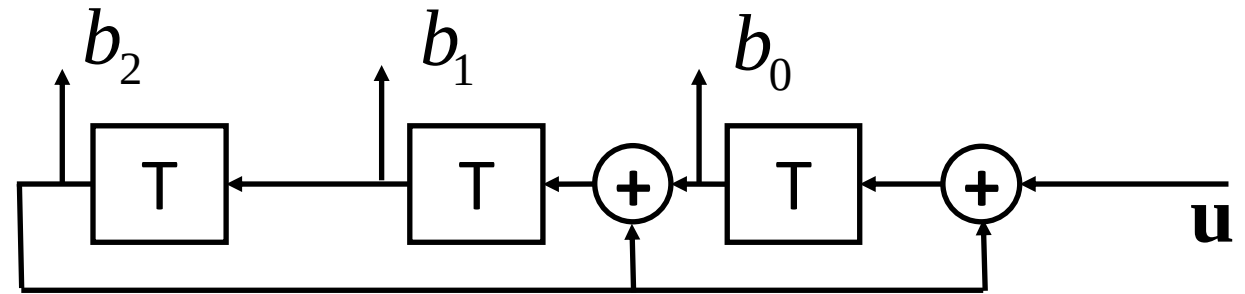
Aufgabe 5

Für einen systematischen, zyklischen Code ist das Generatorpolynom gegeben:

$$\mathbf{g} = 1011 = x^3 + x + 1$$

- a) Bestimmen Sie den Divisionsrest für folgendes Datenwort: $\mathbf{u} = 0101 = x^2 + 1$
- b) Füllen Sie folgende Tabelle aus.
- c) Es wird folgendes Codewort empfangen: $\mathbf{r} = 1101011 = x^6 + x^5 + x^3 + x + 1$
Trat ein Übertragungsfehler auf? (Begründung erforderlich)

n	u(n)	b ₀	b ₁	b ₂
0	0	0	0	0
1	1			
2	0			
3	1			
4	0			
5	0			
6	0			
7	0			



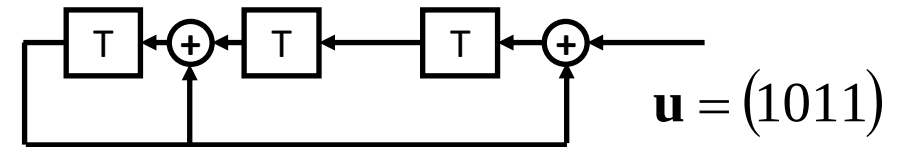
Aufgabe 6:

Für eine Kanalcodierung wird folgende Generatormatrix benutzt.

$$\mathbf{G} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \quad \mathbf{u} = (1011)$$

- a) Welche Coderate benutzt der dazugehörige Blockcode?
- b) Handelt es sich um einen linearen Code?
(Begründung erforderlich)
- c) Handelt es sich um einen systematischen Code?
(Begründung erforderlich)
- d) Welches Codewort gehört zu $\mathbf{u}$?

Im Folgenden wird eine zyklische Codierung mit folgendem Blockschaltbild verwendet. Der Datenvektor $\mathbf{u}$ hat die Länge 4.



- e) Welche Coderate benutzt der dazugehörige Blockcode?
- f) Bestimmen Sie das Generatorpolynom.
- g) Welches Codewort gehört zu $\mathbf{u}$?

Aufgabe 7:

Es wird eine zyklische, systematische Blockcodierung betrachtet. Der Datenvektor sei $\mathbf{u}$ und habe die Länge 4. Das Generatorpolynom ist $\mathbf{g}$.

$$\mathbf{g} = [1011]$$

- a) Welche Coderate hat dieser Code?
- b) Zeichnen Sie die Schaltung, die für den Encoder die Redundanzbits berechnet.
- c) Der Empfänger empfängt die Bits [0110100]. Berechnen Sie, ob bei der Übertragung Fehler aufgetreten sind.

Ein linearer Blockcode habe die minimale Hammingdistanz $d_{min} = 5$.

- d) Wie viele Bitfehler können erkannt werden, wie viele Bitfehler können korrigiert werden?

Im Folgenden wird folgende vollständige Tabelle von Codeworten für einen weiteren Blockcode betrachtet.

Symbol	Codewort
a	0011
b	0100
c	1001
d	1110

- e) Bestimmen Sie die minimale Hammingdistanz für diesen Code.

Aufgabe 8:

Bei ISBN-Nummern ist die letzte Ziffer eine Prüfziffer um Tippfehler und Zahlendreher detektieren zu können. Bei einer gültigen ISBN (bis 2006) muss die mit der Position multiplizierten Ziffern aufsummiert ein Vielfaches von 11 sein. Der Digit „X“ steht hierbei für eine 10.

ISBN 3-608-95307-8 (Buch der Verschollenen Geschichten, Teil 2 – Tolkien):

$$3 \cdot 10 + 6 \cdot 9 + 0 \cdot 8 + 8 \cdot 7 + 9 \cdot 6 + 5 \cdot 5 + 3 \cdot 4 + 0 \cdot 3 + 7 \cdot 2 + 8 \cdot 1 = 253$$

$$253 \bmod 11 = 0$$

Prüfen Sie ob folgende ISBN gültig sind:

- a) 123456789X
- b) 9845123453

Bestimmen Sie die Prüfsumme (letzte Stelle) für folgende Anfänge der ISBN-Nummer:

- c) 271828182
- d) 314159265